Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire

Scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation (V/P)

À RETENIR

- Imagerie **fonctionnelle** : 2 systèmes explorés, **perfusion** (IV de MAA-^{99m}Tc) et **ventilation** (inhalation de gaz ou d'aérosols).
- Perfusion : MAA (Pulmocis®, LyoMAA®), **37 à 185 MBq** IV, injection lente de **30 s** en décubitus dorsal ; blocage capillaire de **> 90 %** des particules au 1er passage ; particules de **10–100 µm**.
- Nombre de particules : **1 à 3 × 10^5** (minimum **1 × 10^5**) ; à réduire en cas de grossesse, enfant, shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-pulmonaire, pneumonectomie.
- Ventilation : gaz inertes (^{81m}Kr **190 keV, T½ 13 s** ; ^{133}Xe abandonné) → alvéolaire ; aérosols (^{99m}Tc-DTPA = Venticis®, Technegas®) → bronchique.
- Aucune contre-indication ; allaitement arrêté **24 h** ; grossesse = pas une CI mais ↓ activité, ↑ diurèse.
- Rapport d'activité **P/V ≥ 4** ; tomo : **5 s/projection (P)**, **10 s/projection (V)** ; OSEM **2 itérations, 8 subsets**.
- Dosimétrie : V + P = **2,6 mSv** ; perfusion seule = **1 mSv / 3 mCi** vs angioscanner **6–8 mSv**.
- Tomoscintigraphie : Se **83–100 %**, Sp **87–100 %**.

I. Définition

La **scintigraphie pulmonaire** est un examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'étude de la **perfusion pulmonaire**, souvent associée à l'étude de la **ventilation pulmonaire** : 2 composantes essentielles à l'hématose.

- **2 systèmes à explorer** : ventilation et perfusion.
- **2 modes d'administration** du radiotraceur :
  1. **Perfusion** : injection intraveineuse de macroagrégats de sérum d'albumine (**MAA**) : Pulmocis® ou LyoMAA® ; reflète la distribution du débit sanguin.
  2. **Ventilation** = inhalation :
     - (A) **Gaz radioactif** (alvéoles) : krypton 81m → acquisition en **double isotope**.
     - (B) **Aérosols** (dépôt sur les parois bronchiques) : ^{99m}Tc-Technegas® ou ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®).

II. Indications

1. **Diagnostic d'une embolie pulmonaire aiguë** (détection + diagnostic).
2. Appréciation de l'**étendue** d'une EP aiguë.
3. Recherche de **séquelles** (séquelles post-thrombo-emboliques) et évaluation du traitement de l'EP : évaluation à **3 mois – 6 mois** post-traitement.
4. Suspicion de **récidive**.
5. Systématique si TVP.
6. Dépistage d'une **hypertension artérielle pulmonaire post-embolique** ; diagnostic étiologique de l'HTAP.
7. Recherche (diagnostic + quantification) d'un **shunt** fonctionnel (syndrome hépato-pulmonaire) ou d'un shunt intracardiaque (droit-gauche).
8. Évaluation de la **fonction pulmonaire régionale** avant chirurgie d'un cancer ou avant réduction du volume pulmonaire dans l'emphysème sévère : en préopératoire, prédire le **VEMS postopératoire**.
9. **Pédiatrie** : (1) corps étranger radiotransparent ; (2) retentissement des pathologies : mucoviscidose, DDB…

III. Contre-indications — « principe d'optimisation »

- **Aucune.**

- Allaitement arrêté **24 h**.
- Le patient doit supporter le **décubitus dorsal** sans bouger durant tout l'examen (**≈ 20 min**).
- La **grossesse** n'est pas une CI mais doit être recherchée : réduire la dose à injecter, ↑ la diurèse, adapter en jouant sur le compromis activité/temps. Dose au fœtus : **0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes).

IV. Réalisation de l'examen

1. Vérifier l'identité du patient.
2. Indication de l'examen = **justification**.
3. Recueil des éléments anamnestiques : ATCD, clinique, biologie, morphologie.
4. **Probabilité prétest en cas d'embolie pulmonaire.**
5. Rechercher une grossesse.
6. Traitement en cours.
7. Évaluer la capacité du patient à inhaler ; le décubitus dorsal strict doit être supporté.
8. Aucune préparation nécessaire.

> **À noter !** — Diminuer la dose (nombre de particules) en cas de :
> 1. Grossesse ;
> 2. Enfant ;
> 3. Shunt D-G ;
> 4. HTAP sévère (aggravation) ;
> 5. Syndrome hépato-rénal **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit habituellement du syndrome hépato-pulmonaire (cf. indications)* ;
> 6. ATCD de pneumonectomie.
>
> Items 3 à 5 (shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-rénal) : probabilité de microemboles dans le cerveau ou le rein.

V. Radiopharmaceutiques

A. MRP de la perfusion

MAA = macroagrégats d'albumine humaine marqués au ^{99m}Tc (ou microsphères).

Paramètre	Pulmocis®	LyoMAA®
Quantité de particules par flacon	**$2{,}4 \times 10^6$**	**$4{,}5 \times 10^6$**
Taille	**< 0,2 %** > 100 µm ; **0 %** > 150 µm	**95 %** : 10–100 µm
Préparation	2,5–100 mCi dans 2,5 à 10 cc ; agitation manuelle 2 min ; repos 15 min	10 à 100 mCi dans 1 à 10 mL ; agitation plusieurs fois ; repos 10 min
Temps de préparation	**20 min**	**10 min**
PRC	**> 90 %**	**> 90 %**
Stabilité	**12 mois** (trousse) ; **8 h** (préparation)	**18 mois** (trousse) ; **12 h** (préparation)
Mécanisme de localisation	Blocage au niveau capillaire pulmonaire, sauf pour les particules < 10 µm	
Pharmacocinétique	Après le premier passage, blocage de **> 90 %** des particules ; distribution dans les capillaires en fonction du débit sanguin local ; fragmentation des MAA sous forme de microcolloïdes d'albumine avec libération du Tc : microcolloïdes → sang → captation et dégradation par le SRE ; Tc → élimination rénale	
Période biologique	**2–8 h**	**1–20 h**
Posologie	**37 à 185 MBq** en IV	**40 à 200 MBq** (? dans les notes)
Nombre de particules injectées	**1 à 3×10^5** ; quantité minimale = **1×10^5**	**7×10^5**
Effets indésirables	Réactions locales de type allergique, quelques réactions d'hypersensibilité ; rash, urticaire, bronchospasme ; nausées : 2 à 4 cas/an	

- **Acquisition** : immédiatement après l'injection.

- **Administration des MAA** :
  1. Patient en DD ou aussi proche que possible ;
  2. Prise de quelques inspirations profondes ;
  3. Agiter avant de prélever les MAA ;
  4. Inversion de la seringue avant injection ;
  5. Pas de reflux sanguin (caillots) ;
  6. Injection **lente** de **30 s**.

Sources d'anomalies liées aux MAA

Facteur	Anomalie	Conséquence
Taille des particules	Modification de la taille moyenne	Modification de la période biologique
	Excès de particules de petite taille	Captation hépatique
Nombre de particules	Nombre insuffisant	Aspect hétérogène
	Excès	Marge de sécurité importante **[à vérifier]** *à vérifier : un excès de particules réduit la marge de sécurité (risque si HTAP, shunt)*
Préparation	Mauvais marquage	Fixation thyroïdienne, gastrique, salivaire
	Agitation insuffisante	Agrégats : hyperfixations pulmonaires
Injection	Aspiration du sang	Agglutinations → points chauds
	Agitation insuffisante de la seringue	Nombre insuffisant de particules → hétérogène
Shunt D-G	Fixation extrapulmonaire : cerveau, rein	

Microsphères : inconvénients = sédimentation, coût, disponibilité, préparation ; ↓ si shunt, HTAP. Mécanisme = **microembolisation temporaire**.

B. MRP de la ventilation

- **Gaz inertes radioactifs** (→ distribution **alvéolaire**) : krypton 81m (acquisition en double isotope possible) ; xénon 133 (n'est plus utilisé).
- **Aérosols radiomarqués** (→ dépôt **bronchique**) : ^{99m}Tc-DTPA ; ^{99m}Tc-Technegas®.

	Kryptoscan®	Xénon 133®	Venticis II®	Technegas®
Forme galénique	Gaz ^{81m}Kr	Gaz ^{133}Xe	Aérosol de DTPA ou colloïde ; ^{99m}Tc ; taille **0,8 µm**	Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc ; taille **0,1–0,2 µm**
Propriétés	Émetteur γ **190 keV** ; T½ = **13 s**	Émetteur γ **81 keV** ; émetteur β^- **347 keV** ; T½ = **5,4 j** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle du ^{133}Xe ≈ 5,2 j (5,25 j)*	Émetteur γ **140 keV** ; T½ = **6 h**	Idem (^{99m}Tc)
Obtention	Élution d'un générateur ^{81}Rb	Conteneurs multidoses	Nébuliseur de la préparation	Nébuliseur spécifique
Pharmacocinétique	Le ^{81m}Kr passe dans le sang à la fin de l'inhalation ; exhalé lors du 1er passage	Inhalation dans un circuit spirométrique fermé ; distribution dans les alvéoles selon le flux (φ)	Passage à travers la membrane alvéolo-capillaire	Après inhalation, absorption des particules sur les parois alvéolaires puis éliminées par action ciliaire
Activité	**18 MBq/kg**	**200–750 MBq**	**20–40 MBq**	**40 MBq**
Dosimétrie	**0,027 µSv/MBq**	**1,2 µSv/MBq**	**6,3 µSv/MBq**	**0,015 mSv/MBq**
Avantages	Dosimétrie favorable ; utilisation simple ; faible coopération du patient ; possibilité de faire les 2 études en parallèle ; très bonne qualité d'image (pas d'artéfact)	Possibilité d'obtenir des images de ventilation, de volume et de rétention	Utilisation simple ; facilement disponible ; évaluation de la perméabilité alvéolo-capillaire ; coût faible	Utilisation simple ; facilement disponible ; bonne qualité d'image ; faible coopération du patient ; coût faible

	Kryptoscan®	Xénon 133®	Venticis II®	Technegas®
Inconvénients	Faible disponibilité ; coût élevé ; 1 générateur/jour	Non disponible ; dosimétrie très défavorable ; qualité médiocre de l'image ; nombre d'incidences limité ; il faut réaliser la V avant la P	Nécessité de réaliser la ventilation avant la perfusion ; nécessité d'augmenter l'activité administrée lors de la scintigraphie de perfusion ; bonne coopération du patient ; qualité médiocre si bronchopneumopathie	

VI. Acquisition

- Mode **planaire** ou **tomographique**.
- Couplage au scanner.
- **Mono** ou **double isotope** (double isotope : Kr ou Xe avec la perfusion).
- Planaire : statique centrée sur le thorax ; pré-coups : V = **200–500 kcoups/image**, P = **400–1000 kcoups**.
- Rapport d'activité **P/V ≥ 4**.
- Tomographie = gamma-caméra multitête : **5 s/projection** (P) ; **10 s/projection** (V).
- Reconstruction **OSEM** : **2 itérations**, **8 subsets** ; ↓ BDF ; correction ↑ [illisible] (fin de ligne perdue dans l'ombre de la reliure).
- TEP : ^{68}Ga-Technegas (ventilation), ^{68}Ga-MAA (perfusion).

VII. Artéfacts et sources d'erreurs

1. **Points chauds** = caillots.
2. L'injection dans une **voie centrale** peut modifier la bonne répartition du RT en raison d'un mélange insuffisant des particules.
3. **Activité insuffisante** : fixation hétérogène.
4. La **position du patient** au moment de l'injection.
5. **Dépôt des aérosols** dans les bronches proximales en cas de bronchopathie.

VIII. Dosimétrie

Examen	Dose efficace
Ventilation + perfusion	**2,6 mSv**
Perfusion seule	**1 mSv / 3 mCi**
vs angioscanner	**6–8 mSv**

IX. Intérêt

- Tomoscintigraphie : Se = **83 à 100 %** ; Sp = **87 à 100 %**.
- Post-it : Se et Sp = **80–100 %** → **95 %** / **98 %** (EANM).

X. Mémo récapitulatif (post-it des notes)

- Acquisition double isotope : Kr ou Xe avec la perfusion.
- DD pendant **20 min** ; allaitement ; femme enceinte = ↑ diurèse, ↓ activité, compromis temps/activité (fœtus **0,06–0,09 mGy**) ; capacité d'inhaler.
- Shunt + syndrome hépato-rénal (« sd HR » ; cf. NB du IV) → microemboles (cerveau, rein) ; HTAP ↑.
- MAA (albumine humaine) : **37 à 185 MBq** → 1–4 mCi **[à vérifier]** *à vérifier : 37–185 MBq = 1–5 mCi* ; injection lente **30 s**.
- Ventilation : **18 MBq/kg** (Kr) ; **40 MBq** (Venticis) ; **40 MBq** (Technegas).
- Venticis II (perméabilité alvéolo-capillaire) → DTPA / colloïde.
- EP = obstruction **brutale** (partielle ou totale) ; TVP retrouvée dans **70 %** ; l'EP complique **40 %** des TVP.
- Interprétation avec : clinique, ECG, TLT, gazométrie, PPT ; **TLT < 24 h**.

- D-dimères négatifs → exclusion si probabilité faible ou intermédiaire.
- Angioscanner négatif → exclusion si probabilité faible–intermédiaire ; si haute → compléter.
- Fœtus : [illisible] (ligne coupée au bas du post-it).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de localisation des MAA ?	Blocage capillaire pulmonaire (> 90 % au 1er passage), sauf particules < 10 µm.
2. Activité de MAA (Pulmocis) et nombre de particules injectées ?	37–185 MBq IV ; 1 à 3 × 10^5 particules (min 1 × 10^5).
3. Quand diminuer le nombre de particules ?	Grossesse, enfant, shunt D-G, HTAP sévère, syndrome hépato-pulmonaire, ATCD de pneumonectomie.
4. Caractéristiques physiques du ^{81m}Kr et son mode d'obtention ?	γ 190 keV, T½ 13 s ; élution d'un générateur ^{81}Rb (1 générateur/jour).
5. Conséquence d'une aspiration de sang dans la seringue ?	Agglutinations → points chauds.
6. Quel rapport d'activité P/V respecter ?	P/V ≥ 4.
7. Dosimétrie V/P vs angioscanner ?	V + P = 2,6 mSv ; perfusion seule 1 mSv/3 mCi ; angioscanner 6–8 mSv.
8. Contre-indications de la scintigraphie V/P ?	Aucune ; allaitement arrêté 24 h ; grossesse = optimisation (↓ dose, ↑ diurèse).